ATLAS / V37

8.000 km çap, yeni yer şekilleri ve bölgesel streaming
24 Ekim 2026 · Uygulama 1.22.1 · LUMEN-742 · Varsayılan kalite

Çalışan proje 4.000.000 m yarıçapı kullanıyor. Bağlantılı sırt, ova, göl, vadi ve kanyon sistemi mevcut V36 temelinde korundu. Bu adımda kıyı geometrisi, bölgesel örnekleme ve ön yükleme kuyruğu düzeltildi; eski dünyalar yeniden ölçeklenmedi.

Ölçüm · 3 × 60 sn / koşul	Önce · V36	Sonra · V37
Soğuk FPS	47,2	57,7
Soğuk CPU p95 / p99 (ms)	19,3 / 28,8	12,9 / 17,2
Soğuk kare p95 / p99 (ms)	33,4 / 50,0	16,9 / 33,4
Soğuk en uzun kare (ms)	683,4	216,5
Soğuk 100 ms üstü kare	23	5
Sıcak FPS	49,6	59,2
Sıcak CPU p95 / p99 (ms)	9,7 / 14,3	8,3 / 10,4
Sıcak kare p95 / p99 (ms)	33,4 / 33,6	16,8 / 16,9
Sıcak en uzun kare (ms)	366,7	116,6
Sıcak 100 ms üstü kare	8	2

100 FPS sağlanmış değildir. Akış rotasında takılmalar azaldı; tam yüklenmiş yüzey sahnelerinde GPU p95 ormanda 16,6 ms, gölde 20,7 ms, kanyonda 14,2 ms. Bunlar 100 FPS için gereken 10 ms bütçesini aşıyor.

Ölçüm: GTX 1660 Ti, Chrome/WebGPU, 1440 × 1000, DPR 1, MSAA 4×, 32 hacim adımı, 2048 gölge. Çözünürlük, yakın detay, ağaç yoğunluğu ve efektler düşürülmedi. CPU ve GPU süreleri örtüşür; toplanmaz. 60 Hz/headless sunum 100 FPS kanıtı değildir.

Soğuk koşul yeni tarayıcı depolamasıdır; işletim sistemi ve HTTP önbelleği temizlenmedi. Sıcak koşul aynı sayfadaki tekrar rotasıdır. Sabit senaryo konumlarına kamera atlamaları ve bunların uzun kareleri ölçüme dahildir.

Kaynak kodunda uygulanan değişiklikler

Alan / dosya	Uygulama
io/regional-field.mjs	4 × 4 örnekleme stencil'i yeniden kullanılır. Sorgu başına 16 typed-array görünümü kaldırıldı; kanonik yükseklik değişmedi.
render/terrain-data.mjs; water-clip.mjs	Kıyı üçgenleri kendi su kotunda zeminle kesilir. Farklı göl kotları birbirine eğimli bağlanmaz. Kullanılmayan su vertex'leri GPU tamponundan çıkarılır.
io/regional-runtime.mjs; workers/regions.mjs	Yeni istek iptal edilmiş Promise'i devralmaz. Eksik tile aynı kamerada yeniden denenir. Worker, önceki tile tüketilmeden ikinci tile'ı göndermez; eski epoch onayı yeni işi açamaz.
render/view.mjs	Periyodik kamera ön yüklemesi, aktif warp varış ön yüklemesini iptal etmez.
studio/flight-ui.mjs; main.mjs	Sağlık/boost, işaretçi ve düşman etiketi metin/stillerinde tekrar yazma azaltıldı. Görünmeyen etiket konumları atlanır.
scripts/bake-terrain.mjs; terrain-bake-signature.mjs	Bake komutu güncel kaynak imzasını önce üretir. Altı yüzün 384 taban parçası yeniden paketlendi. Eski geometri cache'i geçerli sayılmaz.

Kalıcı GPU gridleri, 3 üretim + 2 ön yükleme Worker'ı, iki aşamalı warp varışı, ortak CPU yüzeyi, instancing/havuzlar, parent LOD koruması ve mevcut su gruplaması korunur. Bu eski özellikler yeni kazanım olarak sayılmadı.

Mikro ölçüm: 12.000 yüzey sorgusunun beş tekrar medyanı 55,85 → 46,31 ms (%17,1 daha kısa). 33 kıyı parçasında su tamponu 462.564 → 296.628 bayt (%35,9 azalma); terrain konum ve normalleri bire bir aynı. Bu oranlar FPS kazancı değildir.

Ölçek ve kimlik: Fizik metre, renderer gezegen yarıçapı 1.000 birimdir; dönüşüm 1.000 / 4.000.000. Gemi 110 m, seyir 700 km/sa, boost 1.800 km/sa. Yarıçap/üretici dünya kimliğinde, geometri derleme imzası bake anahtarında kalır. Yeni görünümlü dünya ile eski kayıtlar ayrı tutulur.

Aynı kamerada önce / sonra

32 × 32 km referans bölge · seed LUMEN-742 · kamera 22.727,45 m · FOV 48° · aynı konum ve bakış. Önceki V36 zaten yeni yer şekillerini içeriyordu; bu karşılaştırma V37 optimizasyonunun coğrafyayı koruduğunu gösterir.



ÖNCE / V36 · Gri materyal, yandan ışık. LOD 11-16; grid min / medyan / maks: 7,53 / 15,07 / 241,17 m/hücre.

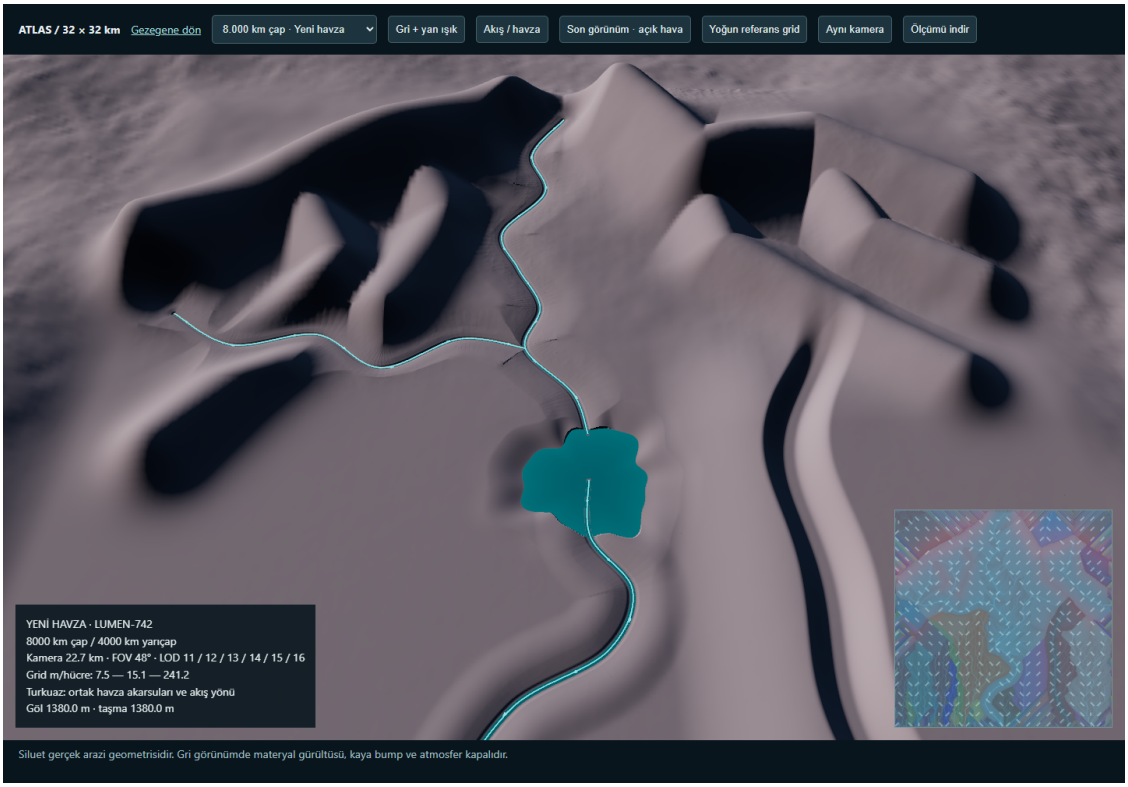


SONRA / V37 · Aynı metre/hücre ve kamera. Ana/yan sırtlar, ova, göl, birleşen vadiler ve sağdaki kanyon korunur.

Biçim, grid ve drenaj ayrı incelendi



Yoğun referans grid · 1,88 / 3,77 / 120,62 m/hücre · LOD 10-16 · aynı 22.727,45 m kamera, FOV 48°. Daha yoğun mesh ana silueti değiştirmez; yerel kıyı ve detay örneklemesi sıklaşır.



Akış / havza görünümü · göl ve taşma kotu 1.380 m. Akarsular ortak kayıttan gelir. Sağ alttaki analiz son yüzeyden Worker'da hesaplanan tanıdır; pakette yeni bir yoğun akış/birikim rasterı varmış gibi sunulmaz.

Son görünüm ve gerçek GPU sınırı



Son materyal ve açık hava · aynı kamera. Referans havza bir kez kullanılır; gezegen bu bölgenin kopyalarıyla kaplanmaz.

Tam yüklenmiş sahne	CPU p50 / p95	GPU p50 / p95	Çizim p50
Orman	3,5 / 5,1	14,2 / 16,6	37
Göl	5,0 / 7,2	17,1 / 20,7	96
Kanyon	3,4 / 4,8	12,0 / 14,2	25

Süreler ms. Her sahnede görünür geometri ve su grupları hazır olduktan sonra 8 saniye ölçüldü; CPU profiler etkisi bu sabit sahne kontrolüne dahildir. Göl: 471 aktif su parçası, mekânsal gruplama ile 96 medyan toplam çizim. Çizim sayısının azalması piksel/ışık maliyetini tek başına kaldırmıyor.

Tepe bellek / MiB	Önce soğuk / sıcak	Sonra soğuk / sıcak
Ana JS heap	326,3 / 362,7	413,9 / 384,4
İzlenen CPU tamponları	130,6 / 150,2	207,3 / 136,3
Kalıcı grid bankaları	66,0 / 73,9	101,8 / 69,9
Canlı GPU API buffer'ları	84,9 / 99,8	119,8 / 94,6

Soğuk tepe bellek arttı; bellek kazanımı iddia edilmiyor. Geçiş/varışta daha fazla hazır yüzey birlikte tutuldu. Worker heap'leri ana heap ölçümüne dahil değildir; API buffer baytı fiziksel VRAM ölçümü değildir.

Tekrarlar ve senaryo karşılaştırması

Koşu	FPS	CPU p95	GPU p95	Kare p95	Kare p99	Kare maks
Önce 1 S	46,2	18,2	7,2	33,4	50,1	683,4
Önce 1 I	48,5	9,7	4,9	33,4	33,6	166,8
Önce 2 S	47,4	18,8	7,4	33,4	49,9	150,0
Önce 2 I	58,4	10,1	4,6	16,9	33,3	149,9
Önce 3 S	48,1	20,2	7,6	33,4	50,1	583,3
Önce 3 I	41,7	8,6	5,6	33,4	50,1	366,7
Sonra 1 S	57,9	12,4	7,6	16,9	33,4	183,3
Sonra 1 I	59,3	8,2	5,9	16,8	16,9	83,3
Sonra 2 S	57,5	13,2	7,7	16,9	33,4	216,5
Sonra 2 I	58,9	8,4	5,8	16,8	17,0	116,6
Sonra 3 S	57,7	13,1	7,9	16,9	33,4	199,9
Sonra 3 I	59,3	8,3	5,8	16,8	16,9	83,3

S = soğuk, I = sıcak; tüm süreler ms. Toplamlar kare kayıtları birleştirilerek hesaplandı, yüzdeliklerin ortalaması alınmadı. Üç soğuk açılış: önce 34,06 / 35,43 / 39,74 sn; sonra 24,66 / 25,99 / 24,33 sn. Medyan 35,43 → 24,66 sn. Sıcak rota için ikinci bir sayfa açılışı ölçülmedi.

Senaryo · altı koşu birleşik	CPU p95 ms	GPU p95 ms	En uzun kare ms
Orman / alçak	17,1 → 11,6	5,7 → 7,2	583,3 → 116,4
Göl	25,2 → 16,4	8,7 → 9,2	83,5 → 66,6
Akarsu	19,3 → 12,5	8,6 → 8,8	66,4 → 33,4
Kanyon dönüşü	13,8 → 9,8	6,1 → 5,4	100,0 → 33,4
Boost	19,1 → 12,8	7,6 → 7,3	150,0 → 66,6
Boost bırakma	17,9 → 12,3	7,3 → 6,7	50,0 → 33,4
Çatışma	19,1 → 14,0	7,2 → 6,8	183,3 → 50,0
1.000 km warp	17,3 → 12,2	6,6 → 5,9	683,4 → 100,1
12.000 km warp	7,3 → 5,7	3,6 → 3,4	83,3 → 33,5
Küp yüzü	9,8 → 8,2	4,5 → 4,2	216,6 → 216,5
Kutup	7,9 → 7,2	3,9 → 6,2	116,6 → 116,6

Küp yüzü geçişindeki uzun kare kaldı. Ayrı CPU profilinde grid slot paketleme, HUD güncellemesi, efekt güncellemesi ve GPU gönderimi öne çıktı. GC toplam 102 ms / yaklaşık 8 sn profildir; 216 ms tek karenin tamamı GC'ye yüklenemez.

Doğrulama, paket ve kalan işler

187/187 otomatik kontrol geçti. İlk tam koşuda 185 geçiş / 1 eski bake imzası hatası görüldü. Paketler güncellendi, son tam koşu sıfır hatayla tamamlandı. Yeni Worker teslim testi iptal, eski epoch onayı ve tek tile sınırını gerçek Worker mesajlarıyla denetler.

Chrome kontrolleri: varsayılan ve kayıtlı dünya 8.000.000 m çap; 500 m uçuş, yörünge, doğal uçuş katmanı, eski V31'in 12.000 km yarıçapı ve eski klasik dünyanın 12.000 km çapı doğrulandı. Sayfa/JavaScript hatası yok. Sayısal dikiş, hidroloji, ağaç kökü, iniş ve warp kontrolleri tam paketin içindedir.

Warp kabulü	İlk yüzey	Tam ayrıntı
1.000 km / 3 sn	Varıştan önce hazır	11,66 sn hazırlık; varıştan 5,89 sn sonra hazır
12.000 km / 12 sn	Varıştan önce hazır	5,41 sn; varıştan önce hazır

Doğrusal warp rotası değişmedi. Hatalı aşağı rota yaklaşık 274,9 km sonra zeminle çarpıştı; gemi hasar/çarpışma durumuna geçti. Serbest düşüş hızlanması ve frenleme kontrol edildi. Kısa warp için "beklemesiz tam detay" iddia edilmiyor.

Bölgesel paket: Mevcut V36 kanonik paket korunur: 256 adet 2 × 2 km tile, 64 hücre/tile (31,25 m raster), halo ve SHA-256. Mesh LOD'si ayrı kalır. Kıyı/ince keskin ayrıntılar analitik üreticiye döner; yüklenen ve eksik paket yolu aynı kanonik yüzeyi kullanır. 32 km dışı üretici devam eder. Yeni tam gezegen bake'i yapılmadı; yenilenen 384 parça yalnız uzak taban LOD'sidir (4.545.224 bayt).

```
npm run bake:region -- fixtures/lumen-v35.planet --cells=64
npm run bake:terrain -- fixtures/lumen-v35.planet
npm run build
npm test
```

İlk komut yalnız bölgesel paketi yeniden üretmek istendiğinde gerekir; hazır paket dağıtımda bulunur. İmzaları eşlemek için bölgesel bake, taban bake ve build sırasını koru. Önceki kaynak yedeği: evidence/v37/source-v36.zip.

Kalan darboğazlar ve teslim



500 m uçuş kabul kontrolü · doğal yüzey katmanı, 4.000 km fizik yarıçapı, gemi ölçeği ve beceri arayüzü korunur.

Kalan darboğaz / sınır	Sonraki ölçülü adım
Tam yüzey GPU p95 14,2-20,7 ms	Su/terrain piksel ve shader maliyetini ayrı GPU geçişlerinde ayırmak; yakın kaliteyi düşürmeden maliyeti azaltmak.
Kısa warp ince ayrıntısı geç kalıyor	Varış üretim planı ve GPU slot paketlemeyi daha erken kademelendirmek. Kaba yüzeyi tam detay diye işaretlememek.
Soğuk geçiş belleği ve küp yüzü uzun karesi	Aktif/geçiş bankaları için yüzeyi bozmayan tahliye ve slot paketleme bütçesi. Mevcut toplam aktif sınır yumuşaktır.
Henüz eklenmeyen mimari işler	Ayrı uzak statik gölge dokusu cache'i ve temporal vertex morph yoktur. Hareketli gölgeler dondurulmadı.

Kanıtlar: evidence/v37/results.json; before-endurance ve after-endurance/benchmark.json; probe/probe.json; navigation/browser.json; world/qa.json; final-tests-verified.txt. Değişen kaynak listesi changed-files.json içinde. Önceki V31 sayıları bu yeni ölçümün yerine kullanılmadı.

Güncel oyunu aç · 32 km karşılaştırma görünümü